Manual de ElectricasALF 1.0

ALF-14 · ALF IIEE BIM — complemento de Autodesk Revit 2023–2027 para instalaciones eléctricas interiores con la práctica peruana (**CNE-Utilización**, RNE **EM.010** y Norma Técnica de Metrados). Trabaja sobre lo que ya modela Revit MEP — tableros, circuitos de potencia, luminarias, tomacorrientes, interruptores, salidas de fuerza y comunicaciones, tuberías— y produce lo que pide el expediente: circuitos con nombre peruano, cuadros de cargas, diagrama unifilar y metrados por salidas. Usa el mismo motor de cálculo que **MaximaDemandaALF** (ALF-13).

Creador: Ing. Anderson Irigoín C. · ALF_BIM · andersonirigoin@gmail.com

1. Instalación y licencia

1. Cierre Revit y ejecute `ElectricasALF_1.0.1_Setup.exe`. El instalador detecta las versiones de Revit 2023–2027 del equipo (también se pueden elegir a mano) y deja este manual en el menú Inicio (carpeta ElectricasALF).
2. Abra Revit: aparece la pestaña **ElectricasALF**.
3. Botón **Licencia**: copie el **Id de esta máquina**. Para la **prueba gratis de 14 días** escriba su correo, pulse «Enviarme el código» y escriba el código de 6 dígitos que llega al correo (una prueba por persona y por PC).
4. Para la licencia de pago envíe el plan y el Id de máquina a andersonirigoin@gmail.com; pegue la clave `ALF1-…` que recibe y pulse **Activar**. Planes: 1, 3 y 6 meses; estudiante: 3 meses gratis, uso no comercial (los cuadros, unifilares y Excel llevan la marca «VERSIÓN ESTUDIANTE — USO NO COMERCIAL»).

Una clave de AceroALF, SanitariasALF o MetradosALF no sirve en ElectricasALF: cada programa tiene la suya.

2. La cinta

Panel	Botón	Para qué
Diseño IIEE	**Circuitos**	Nombra los circuitos C-1, C-2… por tablero, deduce su tipo y cuenta las salidas.
	Cuadro de cargas	Máxima demanda, ITM, diferencial, conductor, tubería y caída de tensión → vistas y Excel.
	Unifilar	Unifilar por tablero y esquema general de alimentadores → vistas y DWG.
	Metrados	Salidas por punto, tuberías, conductores, tableros e interruptores → Excel con sustento y hoja S10.
Plantilla y ajustes	**Plantilla ALF**	Prepara la plantilla o el proyecto (parámetros, tensiones, sistemas, familias, tablas, limpieza).
	Configuración	Criterios del CNE-U, W por salida, factores de demanda, metrados y datos del proyecto.
ALF_BIM	**ElectricasALF / Diagnóstico / Licencia**	Acerca de, archivo de diagnóstico para soporte y licencia.

3. Preparar la plantilla o el proyecto

Botón **Plantilla ALF**. Crea (o completa) en el modelo:

- Los **parámetros compartidos** `ALF_*` en circuitos, tableros y salidas (mismo GUID en todos los modelos, así las tablas de la plantilla sirven en cualquier proyecto).
- **Tensiones y sistemas de distribución del Perú**: comprueba que existan los tipos de tensión de 220 V y 380 V y los sistemas monofásico 220 V, trifásico 220 V (3 hilos) y trifásico 380/220 V (4 hilos); crea los que falten con el sufijo «(ALF)». Los tipos de tensión de Revit se escriben en voltios tal cual (220, mínimo 209, máximo 231).
- **Familias eléctricas con datos de otro país**: abre cada familia de tableros, salidas, luminarias e interruptores y lleva a 220 V las tensiones de 110–240 V (120, 127, 208, 230 V… típicas de bibliotecas de EE. UU. o Europa); a los tableros con conector de **1 polo** les pone 2 polos (Revit no deja asignar ningún sistema de distribución a un tablero de 1 polo). Solo recarga las familias que cambian y lo informa familia por familia.
- Estilos de línea, rellenos y tipos de texto **«ALF IIEE …»** (Times New Roman) y el tipo de vista de dibujo «ALF IIEE - Esquemas».
- Cuatro **tablas de planificación**: `ALF IIEE - Cuadro de cargas` (circuitos), `ALF IIEE - Tableros`, `ALF IIEE -`

`Salidas por partida` (multicategoría, filtra por `ALF_Partida`) y `ALF IIEE - Tuberías por diámetro`.

- Opcionalmente, **borra lo que no se usa y no es eléctrico**: familias de otras especialidades (sanitarios, mobiliario, puertas, terminales de aire, estructuras…), tipos de sistema de otras disciplinas (muros, suelos, armadura, tuberías sanitarias, conductos), materiales, imágenes y apariencias sin uso. Las familias eléctricas y de comunicaciones **no se tocan** aunque no tengan ejemplares. Siempre pregunta antes y muestra la lista.

Si lo ejecuta en la plantilla `.rte`, guárdela después (Archivo → Guardar como → Plantilla).

4. Modelar lo mínimo

1. **Tablero**: familia de equipo eléctrico con **sistema de distribución** asignado (220 V monofásico o 380/220 V trifásico). El nombre del tablero (parámetro «Nombre de panel»: TG, TD-1…) es el que sale en los cuadros. Si la lista «Sistema de distribución» del tablero solo ofrece «Ninguno», la tensión o el número de polos del conector de la familia no encaja con ningún sistema: ejecute **Plantilla ALF** (corrige las familias) o revise el conector en el editor de familias (monofásico: 2 polos, 220 V; trifásico: 3 polos, 380 V o 220 V).
2. **Salidas**: luminarias, tomacorrientes, interruptores, salidas de fuerza, data/teléfono/TV. Cualquier familia sirve; el tipo de circuito y la partida se deducen de la categoría y del nombre (ver §8).
3. **Circuitos**: seleccione las salidas → *Potencia* → asigne el circuito al tablero. Un tablero alimentado por otro se conecta igual (circuito de potencia del tablero hijo al tablero padre); ElectricasALF arma el árbol medidor → TG → TD.
4. **Tuberías** (opcional): si modela los Conduit, los metrados usan sus longitudes y diámetros; si no, estima tubería y cable con el recorrido de cada circuito (parámetro «Longitud» de Revit).

5. Circuitos

Botón **Circuitos**. Muestra todos los circuitos por tablero con el código ALF propuesto (C-1, C-2… en el orden del tablero), el tipo deducido, la descripción, las salidas, la carga del modelo y la longitud. Puede editar el código, el tipo, la descripción y la longitud; «Renumerar» vuelve a numerar en el orden del tablero. Al aplicar se escriben `ALF_Codigo`, `ALF_Tipo`, `ALF_Salidas` (y `ALF_Longitud_m` / `ALF_Tipo` si los cambió) y, si la casilla está marcada, el **Nombre de carga** de Revit (así las tablas de tableros de Revit muestran «C-1 Alumbrado»).

Regla de salidas: avisa cuando un circuito de alumbrado o tomacorrientes supera el máximo configurado (12 por defecto).

6. Cuadro de cargas

Botón **Cuadro de cargas**. Para cada tablero y circuito calcula, con los criterios de **Configuración**:

Magnitud	Criterio
Potencia instalada	salidas × W/salida (100 W alumbrado, 180 W tomacorriente) o la carga de los conectores de Revit (según «Origen de cargas»)
Máxima demanda	P.I. × factor de demanda del circuito; el tablero suma sus circuitos y los de los tableros aguas abajo + 25 % del motor mayor (Regla 160-108)
Corriente	$I = M.D. / (k \cdot V \cdot \cos\varphi)$, k = 1 o √3
ITM	$In \geq 1.25 \cdot I$ (Regla 050-104), con mínimos por tipo y escalonamiento con el mayor ITM aguas abajo
Diferencial	30 mA en tomacorrientes y fuerza, In ≥ ITM (Regla 150-400)
Conductor	Tabla 2 del CNE-U (Cu, PVC 70 °C) por método de instalación, con factores de temperatura y agrupamiento; secciones mínimas; conductor de protección IEC 60364-5-54
Caída de tensión	$\Delta V = k' \cdot \rho \cdot L \cdot I \cdot \cos\varphi / S$; límites 2.5 % alimentador, 2.5 % derivado, 4 % total (Regla 050-102)
Tubería	PVC-SAP con ocupación ≤ 40 %
Fases	balance automático R-S-T en tableros trifásicos (puede fijar la fase en `ALF_Fase`)

Resultados: parámetros `ALF_*` en cada circuito y tablero (úselos en tablas y etiquetas), una **vista de dibujo «ALF IIEE - Cuadro de cargas »** con formato de expediente (se actualiza en el mismo lugar al repetir el comando) y el botón **Exportar a Excel** (hojas Alimentadores, Cuadro de cargas, Máxima demanda, Criterios, Observaciones).

Las observaciones (caída de tensión excedida, falta la longitud, desbalance, circuito sin carga…) salen en rojo en la ventana, en la vista y en `ALF_Observaciones`.

7. Unifilar

Botón **Unifilar**. Dibuja «ALF IIEE - Esquema general de alimentadores» (medidor, alimentadores, ITM, conductor, tubería, caída de tensión acumulada) y «ALF IIEE - Unifilar » (barra, ITM general, cada circuito con su ITM, diferencial, conductor, tubería, potencia, salidas y fase). Coloque las vistas en las láminas IE. «Exportar a DWG» genera un DWG por vista.

8. Metrados

Botón **Metrados**. Agrupa por partidas (Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación):

- **Salidas** (pto): SALIDA PARA CENTRO DE LUZ, BRAQUETE, SPOT LIGHT, LUZ DE EMERGENCIA, INTERRUPTOR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE/DE CONMUTACIÓN, TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TIERRA, SALIDA DE FUERZA (cocina, terma, aire acondicionado, electrobomba…), TELÉFONO, DATA, TV-CABLE, alarma, CCTV… La partida se deduce de la categoría y del nombre de la familia/tipo; para fijarla escriba el parámetro de tipo `ALF_Partida` (y `ALF_Unidad`).
- **Canalizaciones** (m): TUBERÍA PVC-SAP Ø 20 mm, Ø 25 mm… de los Conduit modelados (o estimadas por circuito), más CAJAS DE PASO, CURVAS y accesorios.
- **Conductores** (m): CONDUCTOR NH-80 1 × 2.5 mm², 1 × 4 mm²… = recorrido del circuito × número de conductores (fases, neutro y tierra) + 0.30 m por salida y conductor (configurable).
- **Tableros e interruptores** (und): TABLERO GENERAL/DE DISTRIBUCIÓN, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2×20 A…, INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2×25 A – 30 mA.

Excel: hoja **Resumen** (ítem, partida, und, metrado), hojas de **sustento** por nivel/ambiente/tablero/circuito y hoja **S10** (ítem, descripción, unidad, metrado) para copiar al presupuesto. Las cantidades estimadas llevan «(*)».

9. Configuración

Se guarda en el modelo (información del proyecto) y como valores por defecto para proyectos nuevos. Pestañas: Suministro y protecciones · Conductores y tubería · Cargas y circuitos · Metrados y dibujo · Proyecto. «Valores por defecto» restablece los criterios del CNE-U.

10. Diagnóstico y soporte

Botón **Diagnóstico**: escribe un .txt (en `%AppData%\ElectricasALF\diagnosticos` y junto al modelo si está guardado) con las familias eléctricas y sus tensiones, los tipos de tensión y sistemas de distribución, tableros, circuitos, tablas, vistas y elementos sin uso. Si un tipo de tensión aparece con un valor anómalo (p. ej. 2368 V), ejecute **Plantilla ALF**: lo devuelve a 220 V. Envíe ese archivo cuando pida soporte.

11. Cómo se validó

El motor de cálculo de ElectricasALF es el de MaximaDemandaALF llevado a C#: los mismos casos se calcularon en ambos y coinciden en máxima demanda, corriente, ITM, sección, tierra, caída de tensión, tubería y desbalance de cada tablero y circuito (531 comprobaciones, 0 diferencias). Es una herramienta de apoyo: el proyecto lo revisa y firma el ingeniero electricista o mecánico-electricista responsable.